

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	알고리즘	담당교수 (Instructor)	이주호	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150528505
분반 (Class)	05	수강대상학과 (Open to)	2학년 컴퓨터, ICT융합물류융합, 인공 지능반도체융합 (대상외수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전필-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	문자 또는 카톡 추천
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	01033262310	이메일 (e-mail)	racin@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	1학년 기초 프로그래밍 과목들 중 하나, 자료구조(학기중 영상 보면서 복습 가능)				
교과목 개요 (Course Description)	어떤 문제의 모든 사례에 대하여 해답을 찾을 수 있도록 컴퓨터 프로그램을 만들어내기 위해서는 각 사례에 대하여 해답을 찾아야 하는 일반적인 단계별 절차를 명시해야 하는데, 이러한 단계별 절차를 알고리즘이라고 한다. 알고리즘은 컴퓨터학의 모든 분야를 이해하는 기초가 되는 중요한 분야이다.				

교육목표	전공특화역량
컴퓨터 분야에서 상식적으로 통용되는 주요 문제들, 그리고 이들에 대한 solution으로써의 기초 알고리즘들을 파악합니다.	기초 이론 역량 문제 정의 역량
여러 알고리즘들을 비교하여 현안 문제에 더 적합한 것을 선택하기 위한 주요 기준들과 비교 방법들을 확인합니다.	기초 이론 역량
어떤 알고리즘을 내 C++ 프로그램에 적용하기 위한 보편적인 방안들을 연습합니다.	도구사용 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	30	30
기말고사	30	30
과제	10	10
기타(재수강생 석차 보정용)	10	10
출석	20	20

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	
	참고교재(대표)	*부교재/Introduction to Algorithms/구매하지 않아도 돼요*기타(URL, 비도서 등)/직접 만든 수업자료 및 예시 코드들을 사용할 예정입니다.
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	시작(윤년으로 인해 추석 연휴가 양력 10월이 된 점을 감안하 여 주차별 일정은 학기중 다소 변경될 수 있습니다)	수업 소개, 수업용 C++ 프로그래밍 환경 구성	강의	
02	점점 마련 (1)	우리 수업에서 사용할 주요 프로그래밍 개 념들 복습	강의	
03	점점 마련 (2)	자료구조 수업에서 다루어 본, 알고리즘들 의 효율을 분석하기 위한 기초 개념들 복 습	강의	
04	Sorting problem	(알고리즘 분야에서 다루는)문제 정의, solution 제기, correctness 증명, complexity 분석 방법 확인	강의	
05	Divide and conquer	Divide and conquer 방법을 사용한 sorting algorithm 확인	강의	
06	(추석 연휴 휴강)	(대신 16주차 수업날 기말고사를 볼 예정 입니다)	강의	
07	Recurrence	재귀적인 algorithm을 증명하거나 분석하 기 위한 방법 확인	강의	
08	Reduction	새로운 문제에 대한 solution을, 다른 문에 대한 algorithm을 사용하여 reduce하는 예 시 확인	강의	
09	(중간고사)	중간고사는 9주차 수업시간에 볼 예정입 니다.	시험	
10	Dynamic programming (1)	Decision problem과, function problem. Search problem과 optimization problem. 간 단한 문제에 dynamic programming 적용해 보기. 중간고사 결과 둘러보기	강의	
11	Dynamic programming (2)	DP를 본격적으로 적용하기 위한 방법들 확인. DP를 적용한 알고리즘에 대한 증명 및 분석	강의	
12	Graph (1)	입력으로 graph를 다루는 문제들 소개. 주 요 알고리즘 확인	강의	
13	Graph (2)	Graph를 다루는 '더 어려운' 문제들 확인	강의	
14	NP-completeness	NP, FNP 문제들 소개. Reduction을 통해 어 떤 문제가 NP-complete함을 보이는 방법 소개	강의	
15	한 걸음 바깥 이야기들, 16주차 에 기말고사	한 학기 내용 정리. 주요 문제들에 대한 현 재 사용되고 있는 algorithm들 소개. 16주차 에 기말고사 예정	강의, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			